GUÍA OFICIAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO Y SISTEMA CLOUD

MAMÁ QOCHA

Manual de Operación de la Plataforma de Trazabilidad, Control FEFO y Gestión Anti-Mermas

---

Objetivo Institucional del Sistema:

Dotar a la cadena de restaurantes **Mamá Qocha (5 Sucursales)** de un estándar operativo digitalizado en la nube que erradique las pérdidas por vencimiento de materias primas críticas (pescados, mariscos y carnes), garantice la inocuidad alimentaria bajo normativa HACCP y rescate a la empresa del déficit financiero provocado por mermas no controladas (4,5% según diagnóstico INACAP).

Entorno Tecnológico:	Python 3 + Streamlit Web + Neon Serverless PostgreSQL 18
Cobertura Operacional:	5 Sucursales: Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente
Usuarios Destinatarios:	Jefes de Cocina, Encargados de Bodega, Administradores y Gerencia
Reglas Críticas:	Despacho FEFO (First Expired, First Out) + Termometría HACCP (≤ 4.0 °C) + Logística Backhaul
Fecha de Emisión:	Noviembre 2026 - Versión 2.2 Productiva

1. Introducción y Arquitectura del Sistema

Mamá Qocha es una plataforma centralizada en la nube diseñada específicamente para resolver la fragilidad operativa de restaurantes con alto volumen de insumos perecibles. La aplicación opera sobre una base de datos PostgreSQL alojada en **Neon Cloud** con ramas de alta disponibilidad, permitiendo que las cinco sucursales compartan información de compras, stock, temperaturas y transferencias en tiempo real sin requerir servidores locales.

Pilar 1: Recepción HACCP	Pilar 2: Semáforo FEFO	Pilar 3: Bajas & Traslados
Control de termometría (≤ 4°C), factura y registro de lote/caducidad de proveedores.	Monitoreo continuo de días de vida útil y asignación prioritaria a recetas del día.	Actas formales de merma para erradicar robo hormiga y traslados preventivos inter-local.

2. Navegación y Selección de Sucursal (Barra Lateral)

La barra lateral izquierda contiene los selectores y controles globales de contexto:

- **Local Activo en Pantalla:** Permite conmutar entre el *Modo Consolidado (5 Locales)* —exclusivo para gerencia y auditoría— y una sucursal específica (Local 1 Centro, Local 2 Norte, Local 3 Sur, Local 4 Oriente, Local 5 Poniente).
- **Métricas Rápidas de Bodega:** Al seleccionar un local, la barra exhibe automáticamente el número de lotes activos, kilogramos totales disponibles, valor monetario total en bodega y el monto exacto en riesgo de caducidad.
- **Motor Activo:** Confirma la conexión con PostgreSQL 18 y el motor de despacho **FEFO / FIFO**.

3. Módulo 1: Semáforo y Costos en Riesgo (Monitor Financiero)

Este módulo es el tablero de control principal. Evalúa en tiempo real la proximidad de vencimiento de cada lote y calcula el impacto en dinero del stock inmovilizado.

Estado	Rango de Días	Acción Operativa Requerida
VENCIDO	<= 0 días	**Bloqueo Inmediato:** No puede consumirse en cocina. Proceder al Tab 5 para acta formal de merma.
CRÍTICO	1 a 7 días	**Plan de Choque:** Priorizar elaboración de platos recomendados o solicitar traslado preventivo.
PREVENTIVO	8 a 15 días	**Monitoreo:** Rotación estándar según despacho FEFO programado.
ÓPTIMO	> 15 días	**Seguro:** Materia prima con margen suficiente de rotación.

Oportunidad Comercial: Plan de Choque en Cocina

Cuando el sistema detecta materias primas críticas (naranja), calcula automáticamente el potencial de transformación en platos de la carta (ej. convertir 15 kg de reineta crítica en 75 porciones de Ceviche Clásico). Esto permite a los chefs lanzar sugerencias del chef o promociones ejecutivas para vender el producto antes de que caduque, transformando pérdidas en ingresos.

4. Módulo 2: Recepción de Compras con Control HACCP

Toda materia prima que ingresa a la cadena debe registrarse en este módulo antes de ser almacenada o procesada.

Paso 1: Cabecera	Seleccionar el Proveedor formal, la Sucursal Receptora, tipo de documento (Factura/Guía) y número de folio fiscal.
Paso 2: Fechas	Ingresar la Fecha de Compra y la Fecha de Recepción Física (validando que recepción >= compra).
Paso 3: Ítems y Lotes	Por cada producto: indicar cantidad recibida (kg), costo unitario ($), código de lote del proveedor y fecha de vencimiento impresa.
Paso 4: Termometría	**CRÍTICO HACCP:** Medir con termómetro calibrado la temperatura interna de la partida e ingresar el valor. Si supera los 4.0 °C en pescados/carnes refrigeradas, el sistema alerta quiebre de cadena de frío para rechazo en andén.
Paso 5: Confirmación	Al presionar *Guardar y Generar Lotes Trazables*, la base de datos genera el registro en compras, detalle_compra, lotes y actualiza el stock disponible en una única transacción atómica.

5. Módulo 3: Salidas por Consumo en Cocina (FEFO y Recetas)

Para descontar materias primas por consumo real, la plataforma provee dos modalidades:

- **Modalidad A: Producción por Recetas Estandarizadas (Comanda por Turno):** El jefe de cocina selecciona el plato (ej. *Lomo Saltado Tradicional*) y la cantidad de porciones preparadas (ej. 20 platos). El sistema calcula los insumos requeridos según la ficha técnica y **aplica automáticamente el algoritmo FEFO**, descontando primero los kilogramos de los lotes que vencen más pronto en esa sucursal.
- **Modalidad B: Salida Manual por Lote Individual:** Permite seleccionar directamente un lote específico del inventario para rebajas por porcionado previo, preparaciones base o eventos especiales.

6. Módulo 4: Traslados Inteligentes, Top 7 en Riesgo y Optimización de Flete (Backhaul)

Herramienta avanzada de logística inversa y redistribución prescriptiva. Erradica el flete vacío y rescata capital inmovilizado mediante un manifiesto de carga consolidado bidireccional:

- **Panel 1: Flete de Salida (Top 7 en Riesgo FEFO de Origen):** El sistema calcula y exhibe automáticamente los 7 insumos con menor vida útil de la sucursal emisora, ordenados por fecha límite de caducidad y valor en riesgo ($ CLP). Cuenta con botón rápido *[■ Cargar]* y *[■ Cargar 7]* para añadir las partidas al manifiesto sin búsquedas manuales.
- **Panel 2: Flete de Retorno Oportuno (Top 7 en Destino - Backhaul):** Al seleccionar el local destino, la plataforma audita inmediatamente sus 7 insumos críticos. Permite al operador aprovechar la vuelta del camión para traer partidas próximas a vencer en destino hacia el origen mediante los botones *[■ Retorno]* y *[■ Cargar 7]*, alcanzando un aprovechamiento del flete del 100%.
- **Vista Previa de Guías en Dos Tablas (Preview Dinámico):** Al pie de los paneles se generan dos tablas interactivas en paralelo: **Tabla 1 (Guía de Despacho IDA)** y **Tabla 2 (Guía de Despacho RETORNO)**. El usuario puede editar en vivo los kilogramos a trasladar con st.data_editor o remover partidas no deseadas con un clic.

• **Balance Logístico y Emisión Consolidada:** Calcula en tiempo real los kilogramos totales movilizados (ida + retorno), el capital total rescatado y la eficiencia de viaje redondo. Al presionar *[Confirmar y Emitir Ambas Guías]*, el motor ejecuta una única transacción atómica multi-lote en PostgreSQL preservando de forma estricta los identificadores originales de lote para garantizar trazabilidad continua.

7. Módulo 5: Control Formal de Mermas y Causa Raíz Tipificada (Etapa 2)

Norma Obligatoria de la Cadena: Ningún alimento puede ser desechado o descartado en cocina sin emitir previamente el *Acta de Baja por Merma*. Cada descarte debe clasificar de manera obligatoria en una de las **4 Causas Raíz Oficiales** para auditoría sanitaria y control financiero de pérdidas:

Causa Raíz Tipificada (Oficial)	Descripción Técnica y Plan de Mitigación
Ruptura de cadena de frío en cocina	Temperatura registrada > 5.0 °C por falla eléctrica, desconexión o mal cierre de visicoolers/cámaras. Requiere revisión técnica de refrigeración.
Vencimiento de fecha límite FEFO	Lote superó su fecha límite de aptitud sin ser elaborado. Exige auditoría a compras y aplicación estricta del Plan de Choque en carta.
Deterioro organoléptico en recepción	Textura, color u olor no conforme detectado al abrir empaque primario. Requiere notificación formal y reclamo a proveedor.
Manipulación / Error de porcionado	Derrame, sobrecocción, corte defectuoso o contaminación cruzada en línea de producción. Exige reinducción del personal de cocina.

Auditoría y Estadísticas Ejecutivas: La pestaña incluye un gráfico Donut de Apache ECharts y una **Matriz Cuantitativa de Pérdidas** que cuantifica el porcentaje de impacto de cada causa raíz y permite exportar el reporte en formato CSV para los informes de gerencia e INACAP.

8. Módulo 6 y 7: Expediente de Trazabilidad y Catálogos Maestros

• **Ficha 360° de Trazabilidad por Lote:** Permite auditar la historia de cualquier lote desde el día que ingresó al camión proveedor hasta su última porción consumida o trasladada. Es la herramienta de respaldo ante inspecciones sanitarias de la SEREMI de Salud.

• **Catálogos Maestros:** Administración centralizada de Proveedores (RUT y contacto comercial), Catálogo de Productos Cárnicos y Fichas Técnicas de Recetas (gramajes por plato y precios de venta de carta).

9. Decálogo de Cumplimiento Operativo para Salvar a Mamá Qocha

1. **Cero Ingresos a Ciegas:** No se recibe ninguna materia prima sin verificar termometría (<= 4.0 °C) y código de lote.
2. **Respeto Estricto al FEFO:** En cocina se cocina siempre con el lote más próximo a caducar; prohibido abrir partidas nuevas teniendo lotes antiguos vigentes.
3. **Revisión Diaria del Semáforo:** A primera hora de cada turno, el administrador y chef deben revisar el 'Plan de Choque' de la Pestaña 1.
4. **Cero Mermas Fantasma:** Todo descarte de insumos debe contar con su acta digital de baja en la Pestaña 5 con su motivo real.
5. **Traslados Preventivos Activos:** Si un local tiene sobrestock a 5 días de vencer, se coordina inmediatamente el traslado a una sucursal con mayor salida.
6. **Recetas Estandarizadas:** Se debe respetar el gramaje fijado en la ficha técnica para evitar mermas por sobreporción.

7. **Cierre Diario de Inventario:** Al finalizar el turno nocturno, las comandas deben cuadrar contra el descuento automático de cocina.

8. **Respaldo en Nube:** La sincronización con Neon PostgreSQL asegura que toda la información gerencial esté protegida contra fallas físicas.

9. **Capacitación Continua:** Todo nuevo manipulador de alimentos o bodeguero debe ser inducido en el uso de esta plataforma.

10. **Foco en Margen:** Cada kilogramo rescatado es utilidad limpia que fortalece la caja y garantiza la continuidad laboral de Mamá Qocha.